

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। জিগ বোরিং কী কাজে ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : জিগ বোরিং মূলত জিগ, ফিক্সচার, ডাই এবং গেজ তৈরির সময় অতি সূক্ষ্ম মাপের (High Precision) ছিদ্র বড় করা এবং ছিদ্রের অবস্থান (Location) অত্যন্ত নিখুঁত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। হোল লোকেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর রেফারেন্স তল (Datum edge) বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটি ছিদ্রের (Hole) কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান বা দূরত্বকে হোল লোকেশন (Hole Location) বলে।

***** ৩। ইলেকট্রো ডিসচার্জ মেশিনিং (EDM) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : ইলেকট্রো ডিসচার্জ মেশিনিং (EDM) হলো একটি আধুনিক ও অপ্রচলিত (Non-traditional) ধাতু কর্তন পদ্ধতি, যেখানে ডাই-ইলেকট্রিক তরলে ডুবন্ত অবস্থায় টুল ও ওয়াকপিসের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ (Electric Spark) বা তাপশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ধাতু ক্ষয় করে কাঙ্ক্ষিত আকৃতি তৈরি করা হয়।

একে স্পার্ক ইরোশন মেশিনিং (Spark Erosion Machining)-ও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে টুল এবং জবের মধ্যে কোনো সরাসরি স্পর্শ থাকে না।

*** ৪। ডাই ও পাঞ্চ তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ডাই ও পাঞ্চ তৈরিতে প্রধানত নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় :

১. উপযুক্ত ধাতু নির্বাচন (যেমন : হাই কার্বন স্টিল বা টাংস্টেন কার্বাইড)।
২. সঠিক হিট ট্রিটমেন্ট (হার্ডেনিং ও টেম্পারিং)।
৩. সঠিক ক্লিয়ারেন্স (Clearance) নির্ধারণ।
৪. অ্যালাইনমেন্ট এবং সারফেস ফিনিশিং।

*** ৫। হোল লোকেটিং-এর পাঁচটি ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৫, ২৪

উত্তর : হোল লোকেটিং-এর পাঁচটি ডিভাইসের নাম নিচে দেওয়া হলো :

১. কনিক্যাল লোকেটর (Conical Locator)
২. সিলিন্ড্রিক্যাল লোকেটর (Cylindrical Locator)
৩. ডায়মন্ড পিন (Diamond Pin)
৪. লোকেটিং প্লাগ (Locating Plug)
৫. স্ক্রু লোকেটর (Screw Locator)

*** ৬। টুল সিগনেচার বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭, ২০, ২২

উত্তর : সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের জ্যামিতিক আকৃতি তথা বিভিন্ন কোণ এবং নোজ রেডিয়াসকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমধারায় সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাকে টুল সিগনেচার বলে।

উদাহরণ : এটি সাধারণত ৭টি সংখ্যার সেট। ক্রম : Back rake → Side rake → End relief → Side relief → End cutting edge → Side cutting edge → Nose radius.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পান্থ ও ডাই তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : একটি প্রেস টুলের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণমান নির্ভর করে পান্থ ও ডাই-এর সঠিক ডিজাইনের ওপর। পান্থ ও ডাই তৈরি বা ডিজাইনের সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় :

১. উপাদান নির্বাচন (Material Selection) : পান্থ ও ডাই-এর মেটেরিয়াল অবশ্যই উচ্চ কার্বন বা অ্যালয় স্টিলের (যেমন : HCHCr, Tungsten Carbide) হতে হবে, যাতে এটি উচ্চ চাপ ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে।

২. সঠিক ক্লিয়ারেন্স (Proper Clearance) : পান্থ ও ডাই-এর মাঝখানের ফাঁকা স্থান বা ক্লিয়ারেন্স সঠিক হতে হবে। ক্লিয়ারেন্স নির্ভর করে

মেটাল শিটের পুরুত্ব এবং উপাদানের ওপর। ক্লিয়ারেন্স কম হলে টুলের ওপর চাপ পড়ে, আর বেশি হলে জবের ফিনিশিং খারাপ হয়।

৩. হিট ট্রিটমেন্ট (Heat Treatment) : পাঞ্চ ও ডাই তৈরির পর সঠিক মাত্রায় হার্ডেনিং ও টেম্পারিং করতে হবে। সাধারণত এদের হার্ডনেস 58-62 HRC এর মধ্যে রাখা হয় যাতে এগুলো সহজে ক্ষয় না হয় বা ভেঙে না যায়।

৪. ডাই ড্রাফট বা অ্যাঙ্গুলার ক্লিয়ারেন্স (Angular Clearance) : ডাই ব্লকের ছিদ্রের নিচের দিকে সামান্য ট্যাপার বা অ্যাঙ্গুলার ক্লিয়ারেন্স (1.5° থেকে 2°) রাখা হয়, যাতে কর্তিত অংশ বা স্লাগ (Slug) সহজে নিচে পড়ে যেতে পারে এবং জ্যাম না হয়ে যায়।

৫. অ্যালাইনমেন্ট (Alignment) : পাঞ্চ এবং ডাই-এর কেন্দ্রবিন্দু বা সেন্টার যেন একই অক্ষে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। মিস-অ্যালাইনমেন্ট হলে টুল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. শেয়ার (Shear) : কাটিং ফোর্স কমানোর জন্য পাঞ্চ বা ডাই-এর মুখে সামান্য অ্যাঙ্গেল বা 'শেয়ার' (Shear) দেওয়া হয়।

*** ২। প্যান্টোমিল ও ডুপ্লিকেটিং মিলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৭, ২২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : প্যান্টোমিল এবং ডুপ্লিকেটিং মিল উভয়ই কপি মিলিং মেশিন হলেও এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

প্যান্টোমিল (Pantograph Machine)	ডুপ্লিকেটিং মিল (Duplicating Machine)
----------------------------------	---------------------------------------

১) এটি লিংকেজ মেকানিজমের (Linkage Mechanism) সাহায্যে কাজ করে। চারটি বাহুর নড়াচড়ার মাধ্যমে এটি কাজ কপি করে।	১) এটি ট্রেসার বা প্রব (Tracer/Probe) এবং হাইড্রোলিক বা ইলেকট্রনিক সিস্টেমের সাহায্যে কাজ করে।
২) এটি মূল মডেলের তুলনায় ছোট বা বড় (Scale up/down) আকারের কপি তৈরি করতে পারে।	২) এটি সাধারণত মূল মডেলের হুবহু সমান (১ : ১ অনুপাতে) আকারের কপি তৈরি করে।
৩) এটি সাধারণত দ্বিমাত্রিক (2D) কাজ, যেমন-এনথ্রোপিং বা অক্ষর খোদাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	৩) এটি জটিল ত্রিমাত্রিক (3D) কন্টুর বা তল এবং গর্ত (Cavity) তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
৪) নেমপ্লেট, সিল বা ছোট ডিজাইনের কাজে ব্যবহৃত হয়।	৪) বড় ফোর্জিং ডাই, মোল্ড এবং অটোমোবাইল পার্টস তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হোল লোকেশনের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : টুল ডিজাইনে, বিশেষ করে জিগ, ফিক্সচার, ডাই এবং গেজ তৈরির ক্ষেত্রে 'হোল লোকেশন' বা ছিদ্রের অবস্থান নির্ণয় করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কোনো জবের ওপর নির্দিষ্ট স্থানে নিখুঁতভাবে ছিদ্র তৈরি করার জন্য ছিদ্রের কেন্দ্রবিন্দু (Center Point) সঠিকভাবে চিহ্নিত ও স্থাপন করার

পদ্ধতিকে হোল লোকেশন বলে। জিগ বোরিং মেশিনে কাজ করার সময় এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

হোল লোকেশন নির্ণয়ের পদ্ধতিসমূহ : নির্ভুলতা এবং কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে হোল লোকেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নিচে প্রধান পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. লে-আউট পদ্ধতি (Layout Method) : এটি সাধারণ বা কম সূক্ষ্ম কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

- i. প্রথমে জবের পৃষ্ঠে মার্কিং মিডিয়া লাগানো হয়।
- ii. এরপর হাইট গেজ (Height Gauge) বা ভার্নিয়ার ক্যালিপার ব্যবহার করে ড্রয়িং অনুযায়ী X এবং Y অক্ষ বরাবর দাগ টানা হয়।
- iii. দুটি দাগের ছেদবিন্দুতে সেন্টার পান্স (Center Punch) দিয়ে গভীর দাগ দেওয়া হয় এবং পরে ড্রিল করা হয়।

২. কো-অর্ডিনেট বা স্থানাঙ্ক পদ্ধতি (Coordinate Method) : জিগ বোরিং বা মিলিং মেশিনে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। এতে জবের দুটি মসৃণ ও সমকোণে থাকা প্রান্তকে 'ডাটাম এজ' (Datum Edge) বা রেফারেন্স লাইন ধরা হয়।

- i. প্রথমে এজ ফাইন্ডার (Edge Finder) দিয়ে মেশিনের স্পিন্ডলকে জবের ডাটাম এজের জিরো (0,0) পজিশনে আনা হয়।
- ii. এরপর ড্রয়িং-এ দেওয়া মাপ অনুযায়ী মাইক্রোমিটার ডায়াল বা ডিজিটাল রিডআউট (DRO) দেখে টেবিলকে X এবং Y অক্ষ বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে স্পিন্ডলকে সঠিক লোকেশনে আনা হয়।

৩. টুলমেকার্স বাটন পদ্ধতি (Toolmaker's Button Method) :

এটি একটি সনাতন কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতি। যখন জিগ বোরিং মেশিন সহজলভ্য ছিল না, তখন এটি বেশি ব্যবহৃত হতো।

- i. টুলমেকার্স বাটন হলো হার্ডেনিং করা ইস্পাতের তৈরি ছোট ফাঁপা সিলিন্ডার। এর সাথে একটি ড্রু এবং ওয়াশার থাকে।
- ii. প্রথমে জবের ওপর মোটামুটি মাপে একটি ছিদ্র করে বাটনটিকে ড্রু দিয়ে হালকাভাবে আটকানো হয়। এরপর মাইক্রোমিটার বা হাইট গেজ দিয়ে মাপে বাটনটিকে একদম নিখুঁত অবস্থানে সরিয়ে শক্ত করে টাইট দেওয়া হয়।
- iii. এরপর জবটিকে লেদ বা মিলিং মেশিনে বেঁধে ডায়াল ইন্ডিকেটর দিয়ে বাটনটিকে সেন্টার করা হয়। শেষে বাটন খুলে সেই জায়গায় বোরিং করা হয়।

৪. ট্রান্সফার পদ্ধতি (Transfer Method) :

যখন পুরনো কোনো জিগ বা টেমপ্লেট থেকে নতুন জবে একই মাপের ছিদ্র করার প্রয়োজন হয়, তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

- i. পুরনো পার্টসটিকে (মাস্টার প্লেট) নতুন জবের ওপর ক্ল্যাম্প করে আটকানো হয়।
- ii. এরপর ট্রান্সফার পাঞ্চ (Transfer Punch) ব্যবহার করে পুরনো ছিদ্রের কেন্দ্রবিন্দু নতুন জবে স্থানান্তর করা হয়।

৫. মাস্টার প্লেট পদ্ধতি (Master Plate Method) :

এটি অনেকটা ট্রান্সফার পদ্ধতির মতোই, তবে এখানে একটি অত্যন্ত নিখুঁত 'মাস্টার প্লেট' ব্যবহার করা হয় যাতে স্ট্যান্ডার্ড মাপের ছিদ্র থাকে। এই প্লেটটি ব্যবহার করে একই ধরনের অনেকগুলো জবে দ্রুত ও নির্ভুল হোল লোকেশন করা

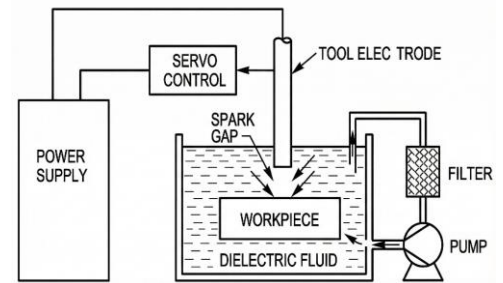
সম্ভব। টুল ডিজাইনে জিগ বা ফিক্সচারের গুণমান নির্ভর করে হোল লোকেশনের ওপর। যদি লোকেশন ভুল হয়, তবে সেই জিগ দিয়ে তৈরি হাজার হাজার প্রোডাক্ট বাতিল হয়ে যাবে। বর্তমানে সিএনসি (CNC) এবং ডিজিটাল রিডআউট (DRO) প্রযুক্তি আসার ফলে কো-অর্ডিনেট পদ্ধতিতে হোল লোকেশন করা অনেক সহজ ও দ্রুত হয়েছে।

*** ২। ইলেকট্রো ডিসচার্জ মেশিনিং প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ইলেকট্রো ডিসচার্জ মেশিনিং বা ইডিএম (EDM) হলো একটি আধুনিক বা অপ্রচলিত (Non-conventional) মেশিনিং প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে সরাসরি যান্ত্রিক ঘর্ষণ বা কাটিং টুলের স্পর্শ ছাড়াই বৈদ্যুতিক স্পার্ক বা স্কুলিঙ্গের (Electric Spark) মাধ্যমে ধাতু গলিয়ে বা বাষ্পীভূত করে অপসারণ করা হয়। একে 'স্পার্ক মেশিনিং' বা 'স্পার্ক ইরোশন' (Spark Erosion) প্রসেসও বলা হয়।

ইডিএম প্রক্রিয়ায় একটি কাটিং টুল (ইলেকট্রোড) এবং ওয়ার্কপিসকে বৈদ্যুতিক পরিবাহী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এদের উভয়কেই একটি অপরিবাহী তরল বা ডাই-ইলেকট্রিক ফ্লুইড (Dielectric Fluid)-এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। টুল এবং ওয়ার্কপিসের মধ্যে সামান্য ফাঁক (Gap) রেখে উচ্চ ভোল্টেজের পালস ডিসি কারেন্ট প্রয়োগ করা হয়। ফলে গ্যাপের মধ্যে তীব্র



চিত্র: ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিনিং

স্পার্ক তৈরি হয় এবং প্রচণ্ড তাপে ওয়ার্কপিস থেকে ধাতু ক্ষয়ে গিয়ে কাঙ্ক্ষিত আকৃতি লাভ করে।

ইডিএম প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. সেটআপ : প্রথমে ওয়ার্কপিসটিকে মেশিনের ট্যাংকের মধ্যে ফিক্সচারে আটকানো হয় এবং টুলটিকে টুল হোল্ডারে সেট করা হয়। পুরো ট্যাংকটি ডাই-ইলেকট্রিক ফ্লুইড দিয়ে পূর্ণ করা হয়।
২. সংযোগ : সাধারণত টুলকে নেগেটিভ (ক্যাথোড) এবং ওয়ার্কপিসকে পজিটিভ (অ্যানোড) টার্মিনালের সাথে যুক্ত করা হয়।
৩. গ্যাপ নিয়ন্ত্রণ : সার্ভো মেকানিজমের সাহায্যে টুলটিকে ওয়ার্কপিসের খুব কাছাকাছি আনা হয়, কিন্তু স্পর্শ করানো হয় না।
৪. স্পার্ক সৃষ্টি : যখন পাওয়ার সাপ্লাই অন করা হয়, তখন গ্যাপের মধ্যবর্তী ডাই-ইলেকট্রিক ফ্লুইড আয়নিত (Ionized) হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী পথ তৈরি করে। ফলে একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ টুলের টিপ থেকে ওয়ার্কপিসে আঘাত করে।
৫. ধাতু অপসারণ : এই স্পার্কের ফলে লোকাল পয়েন্টে প্রচুর তাপ (প্রায় $8,000^{\circ}\text{C}$ থেকে $12,000^{\circ}\text{C}$) উৎপন্ন হয়। এই প্রচণ্ড তাপে ওয়ার্কপিসের ওই নির্দিষ্ট অংশের ধাতু গলে যায় এবং বাষ্পীভূত হয়।
৬. ফ্লাশিং (Flushing) : গলিত ধাতুর কণাগুলো ডাই-ইলেকট্রিক ফ্লুইডের প্রবাহের সাথে ধুয়ে অপসারিত হয়। এভাবেই ক্রমাগত স্পার্কিংয়ের মাধ্যমে টুলটি ধীরে ধীরে ওয়ার্কপিসের ভেতরে প্রবেশ করে এবং টুলের আকৃতি অনুযায়ী জবে গর্ত বা ক্যাভিটি তৈরি হয়।